(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216425329 U
(45)授权公告日 2022.05.03

(21)申请号 202122940986.9

(22)申请日 2021.11.26

(73)专利权人 佛山市南海悦信工业设备有限公司

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥广佛路大镇路段2号自编1号(住所申报)

(72)发明人 张安秀

(74)专利代理机构 芜湖宸泽知识产权代理事务所(普通合伙) 34208

代理人 李俊建

(51)Int.Cl.

B65D 25/24(2006.01)
B65D 25/00(2006.01)
B65D 85/20(2006.01)
B65G 57/18(2006.01)

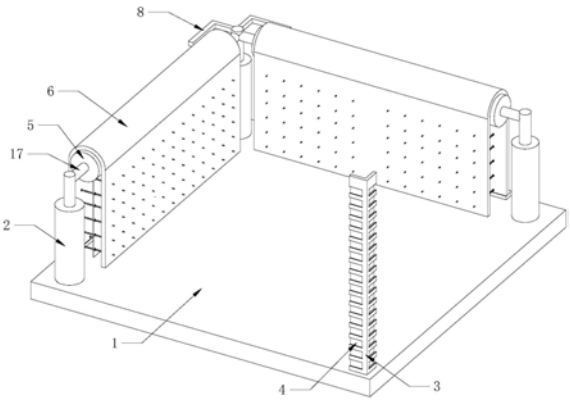
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种码垛机用底座

(57)摘要

本实用新型涉及码垛技术领域,且公开了一种码垛机用底座,包括底座,所述底座的顶部固定安装有液压柱,所述底座的顶部并位于靠近右前侧拐角的位置固定安装有标记桩,所述标记桩的前侧面开设有限位卡槽,所述液压柱的顶端外壁固定安装有支撑杆,所述支撑杆远离液压柱的一端通过轴承转动安装有支撑辊,所述支撑辊的外侧套接有定位栏板。该码垛机用底座,通过码垛机将管道直接交错堆放在底座的上方进行存放,相对于支架支撑存放的方式提高了储存空间利用率,从而提高了储存能力,管道尺寸标签全部卡放在限位卡槽内部,标签存放集中,便于寻找对应尺寸的管道和对不同尺寸管道进行对比,提高了使用的便利性,使用方便快捷。



CN 216425329 U

1.一种码垛机用底座,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部固定安装有液压柱(2),所述底座(1)的顶部并位于靠近右前侧拐角的位置固定安装有标记桩(3),所述标记桩(3)的前侧面开设有限位卡槽(4),所述液压柱(2)的顶端外壁固定安装有支撑杆(17),所述支撑杆(17)远离液压柱(2)的一端通过轴承转动安装有支撑辊(5),所述支撑辊(5)的外侧套接有定位栏板(6),所述定位栏板(6)的右侧底端与底座(1)的顶部固定安装,所述定位栏板(6)远离底座(1)的一端固定安装有负重座(7),所述液压柱(2)的顶端并位于靠近负重座(7)的一侧固定安装有限位档杆(8),所述定位栏板(6)的表面开设有插接孔,插接孔的内部活动插接有定位插杆(9),所述定位插杆(9)的右端固定安装有橡胶防脱头(10),所述定位栏板(6)的右侧内壁并位于插接孔外侧的位置固定安装有定位铁环(11),所述定位铁环(11)的左侧壁固定安装有拉紧弹簧(12),所述定位插杆(9)的左端固定安装有防脱帽(14),所述拉紧弹簧(12)的左端与防脱帽(14)的右侧壁固定安装,所述底座(1)的顶部并位于防脱帽(14)左侧的位置固定安装有隔板(13),所述定位栏板(6)的外壁并位于负重座(7)上方的位置活动插接有左插杆(15),所述左插杆(15)的右端固定安装有左防脱帽(16)。

2.根据权利要求1所述的一种码垛机用底座,其特征在于:所述限位卡槽(4)的截面形状为凸形,限位卡槽(4)的内部活动卡接有塑料保护壳。

3.根据权利要求1所述的一种码垛机用底座,其特征在于:所述负重座(7)向左伸出定位栏板(6)左侧的长度大于限位档杆(8)与定位栏板(6)之间的距离。

4.根据权利要求1所述的一种码垛机用底座,其特征在于:所述橡胶防脱头(10)的外壁并位于紧靠定位栏板(6)外壁的位置开设有防脱环。

5.根据权利要求1所述的一种码垛机用底座,其特征在于:所述防脱帽(14)和左防脱帽(16)的靠近隔板(13)的一侧面均固定安装有磁铁片,并且两磁铁片的磁极方向相反。

6.根据权利要求1所述的一种码垛机用底座,其特征在于:所述支撑杆(17)由铁为原料制成。

一种码垛机用底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及码垛技术领域，具体为一种码垛机用底座。

背景技术

[0002] 一般的管道的存放是通过支架进行纵向支撑分隔存放的方式，这种排布的方式对空间的利用率低，支架对管道的固定效果较差，对支架的强度要求较高，导致支架高度受限，导致储存能力受限，一个支架只能存放八类左右的管道，并且相对应的尺寸标签是贴在支架的前端，由于单个支架的存放能力低，在仓库内，使用支架较多，导致标签分散较为严重，需要查找指定管道时极为不便。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种码垛机用底座，解决了管道储存能力受限和查找不方便的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种码垛机用底座，包括底座，所述底座的顶部固定安装有液压柱，所述底座的顶部并位于靠近右前侧拐角的位置固定安装有标记桩，所述标记桩的前侧面开设有限位卡槽，所述液压柱的顶端外壁固定安装有支撑杆，所述支撑杆远离液压柱的一端通过轴承转动安装有支撑辊，所述支撑辊的外侧套接有定位栏板，所述定位栏板的右侧底端与底座的顶部固定安装，所述定位栏板远离底座的一端固定安装有负重座，所述液压柱的顶端并位于靠近负重座的一侧固定安装有限位档杆，所述定位栏板的表面开设有插接孔，插接孔的内部活动插接有定位插杆，所述定位插杆的右端固定安装有橡胶防脱头，所述定位栏板的右侧内壁并位于插接孔外侧的位置固定安装有定位铁环，所述定位铁环的左侧壁固定安装有拉紧弹簧，所述定位插杆的左端固定安装有防脱帽，所述拉紧弹簧的左端与防脱帽的右侧壁固定安装，所述底座的顶部并位于防脱帽左侧的位置固定安装有隔板，所述定位栏板的外壁并位于负重座上方的位置活动插接有左插杆，所述左插杆的右端固定安装有左防脱帽。

[0007] 优选的，所述限位卡槽的截面形状为凸形，限位卡槽的内部活动卡接有塑料保护壳，将对应层次位置的管道尺寸标签插入至限位卡槽内部后，在将塑料保护壳插入至限位卡槽内部对标签进行保护。

[0008] 优选的，所述负重座向左伸出定位栏板左侧的长度大于限位档杆与定位栏板之间的距离，通过限位档杆将负重座卡在下方，防止定位栏板与支撑辊发生脱离。

[0009] 优选的，所述橡胶防脱头的外壁并位于紧靠定位栏板外壁的位置开设有防脱环，防止橡胶防脱头向左侧移动发生脱落。

[0010] 优选的，所述防脱帽和左防脱帽的靠近隔板的一侧面均固定安装有磁铁片，并且两磁铁片的磁极方向相反，通过两磁铁的吸力使定位插杆缩在插接孔的内部，防脱帽和左

防脱帽错位后在向外伸出对管道进行固定。

[0011] 优选的，所述支撑杆由铁为原料制成，使左插杆转动至支撑杆上侧位置时保持左插杆的收缩状态，当左插杆转动至支撑杆的右下方后在向外伸出对管道进行固定。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种码垛机用底座，具备以下有益效果：

[0013] 1、该码垛机用底座，通过码垛机将管道直接交错堆放在底座的上方进行存放，相对于支架支撑存放的方式提高了储存空间利用率，从而提高了储存能力。

[0014] 2、该码垛机用底座，管道尺寸标签全部卡放在限位卡槽内部，标签存放集中，便于寻找对应尺寸的管道和对不同尺寸管道进行对比，提高了使用的便利性，使用方便快捷。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型剖视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图2中A处结构放大图。

[0018] 其中：1、底座；2、液压柱；3、标记桩；4、限位卡槽；5、支撑辊；6、定位栏板；7、负重座；8、限位档杆；9、定位插杆；10、橡胶防脱头；11、定位铁环；12、拉紧弹簧；13、隔板；14、防脱帽；15、左插杆；16、左防脱帽；17、支撑杆。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种码垛机用底座，包括底座1，底座1的顶部固定安装有液压柱2，底座1的顶部并位于靠近右前侧拐角的位置固定安装有标记桩3，标记桩3的前侧面开设有限位卡槽4，限位卡槽4的截面形状为凸形，限位卡槽4的内部活动卡接有塑料保护壳，将对应层次位置的管道尺寸标签插入至限位卡槽4内部后，在将塑料保护壳插入至限位卡槽4内部对标签进行保护，液压柱2的顶端外壁固定安装有支撑杆17，支撑杆17由铁为原料制成，使左插杆15转动至支撑杆17上侧位置时保持左插杆15的收缩状态，当左插杆15转动至支撑杆17的右下方后在向外伸出对管道进行固定，支撑杆17远离液压柱2的一端通过轴承转动安装有支撑辊5，支撑辊5的外侧套接有定位栏板6，定位栏板6的右侧底端与底座1的顶部固定安装，定位栏板6远离底座1的一端固定安装有负重座7，负重座7向左伸出定位栏板6左侧的长度大于限位档杆8与定位栏板6之间的距离，通过限位档杆8将负重座7卡在下方，防止定位栏板6与支撑辊5发生脱离，液压柱2的顶端并位于靠近负重座7的一侧固定安装有限位档杆8，定位栏板6的表面开设有插接孔，插接孔的内部活动插接有定位插杆9，定位插杆9的右端固定安装有橡胶防脱头10，橡胶防脱头10的外壁并位于紧靠定位栏板6外壁的位置开设有防脱环，防止橡胶防脱头10向左侧移动发生脱落，定位栏板6的右侧内壁并位于插接孔外侧的位置固定安装有定位铁环11，定位铁环11的左侧壁固定安装有拉紧弹簧12，定位插杆9的左端固定安装有防脱帽14，拉紧弹簧12的左端与防脱帽14的右侧壁固定安装，底座1的顶部并位于防脱帽14左侧的位置固定安装有隔板13，定位栏板6的外壁

并位于负重座7上方的位置活动插接有左插杆15，左插杆15的右端固定安装有左防脱帽16，防脱帽14和左防脱帽16的靠近隔板13的一侧面均固定安装有磁铁片，并且两磁铁片的磁极方向相反，通过两磁铁的吸力使定位插杆9缩在插接孔的内部，防脱帽14和左防脱帽16错位后在向外伸出对管道进行固定。

[0021] 进一步的，通过码垛机将管道直接交错堆放在底座1的上方进行存放，相对于支架支撑存放的方式提高了储存空间利用率，从而提高了储存能力。

[0022] 进一步的，管道尺寸标签全部卡放在限位卡槽4内部，标签存放集中，便于寻找对应尺寸的管道和对不同尺寸管道进行对比，提高了使用的便利性，使用方便快捷。

[0023] 在使用时，通过码垛机将管道直接交错堆放在底座1的上方进行存放，堆放完成后，控制液压柱2进行伸长，液压柱2带动支撑杆17向上移动，支撑杆17通过支撑辊5对定位栏板6进行支撑，使定位栏板6的中端向上移动，使定位栏板6的靠左端向上移动，定位栏板6带动左插杆15向上移动，左插杆15带动左防脱帽16向上移动，从而使防脱帽14受到的磁片吸引力降低，而后通过拉紧弹簧12的拉力推动防脱帽14和定位插杆9向右移动，防脱帽14与定位铁环11靠近后通过磁力拉动定位插杆9继续向右伸出，定位插杆9向右带动橡胶防脱头10伸出插入至管道的开口内部，从而防止管道堆放完成后进行抽出管道时出现滑动坍塌，提高了堆放的稳定性，相对应层次的管道尺寸签插入至限位卡槽4内部后，在将塑料保护壳插入至限位卡槽4内部对标签进行保护，标签存放集中，便于寻找对应尺寸的管道和对不同尺寸管道进行对比，提高了使用的便利性，使用方便快捷。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

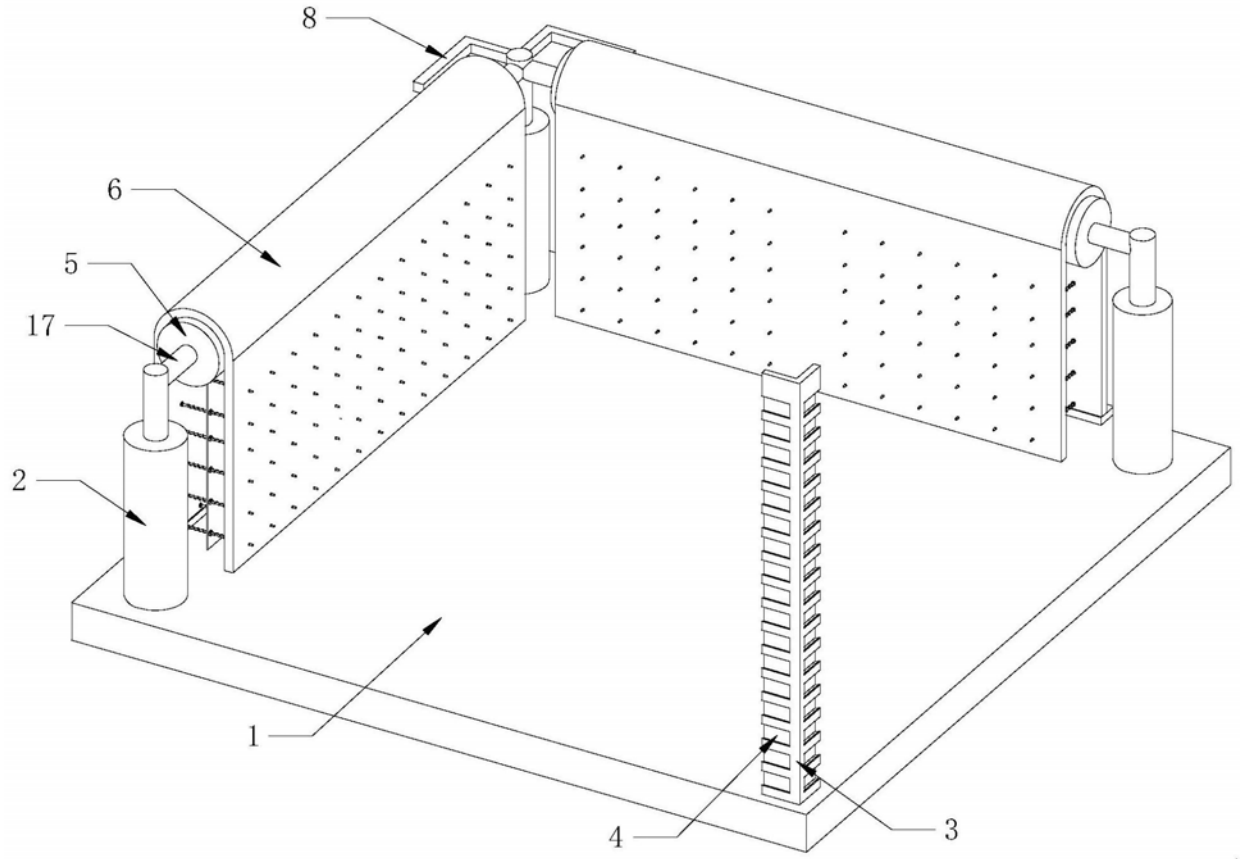


图1

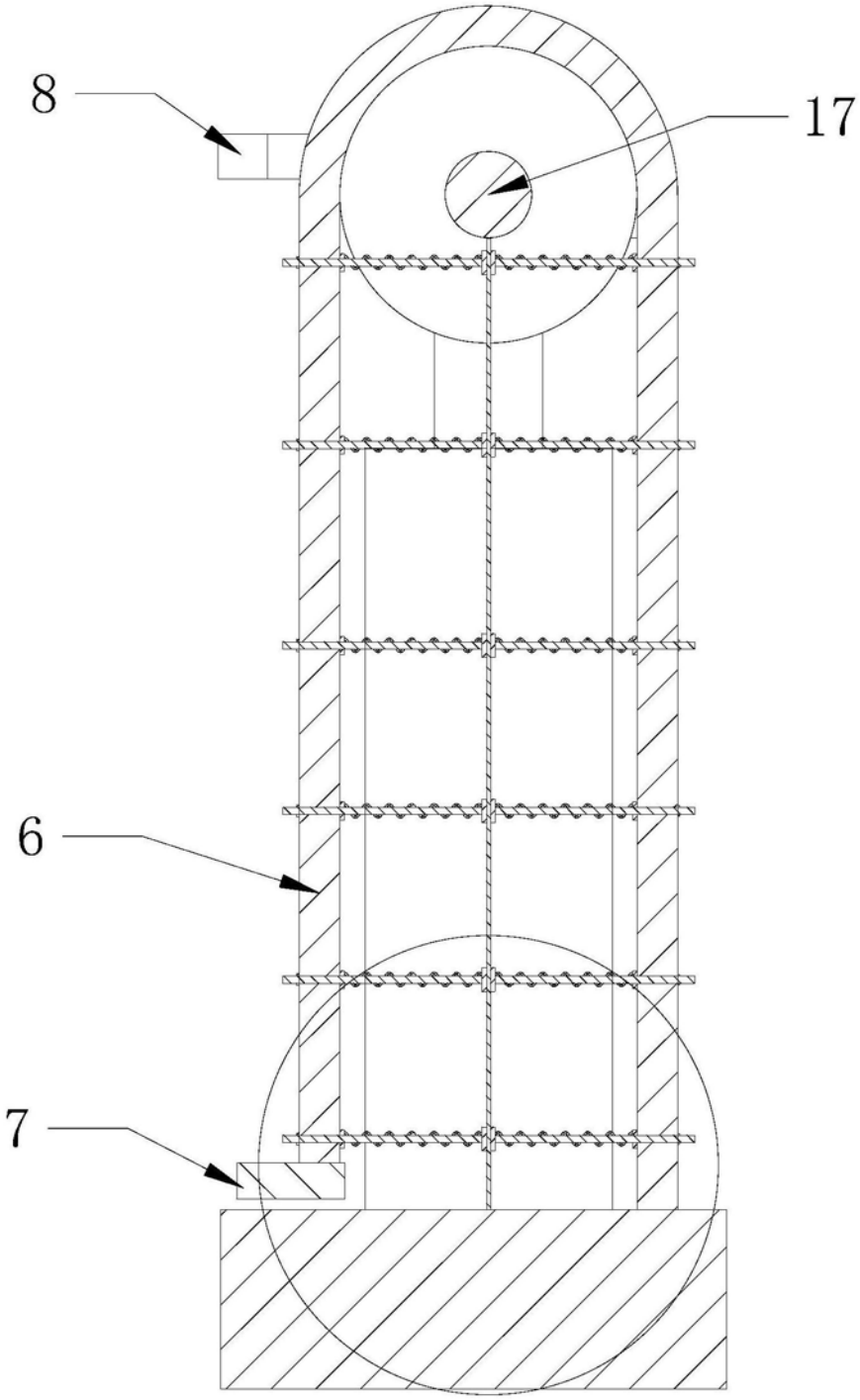


图2

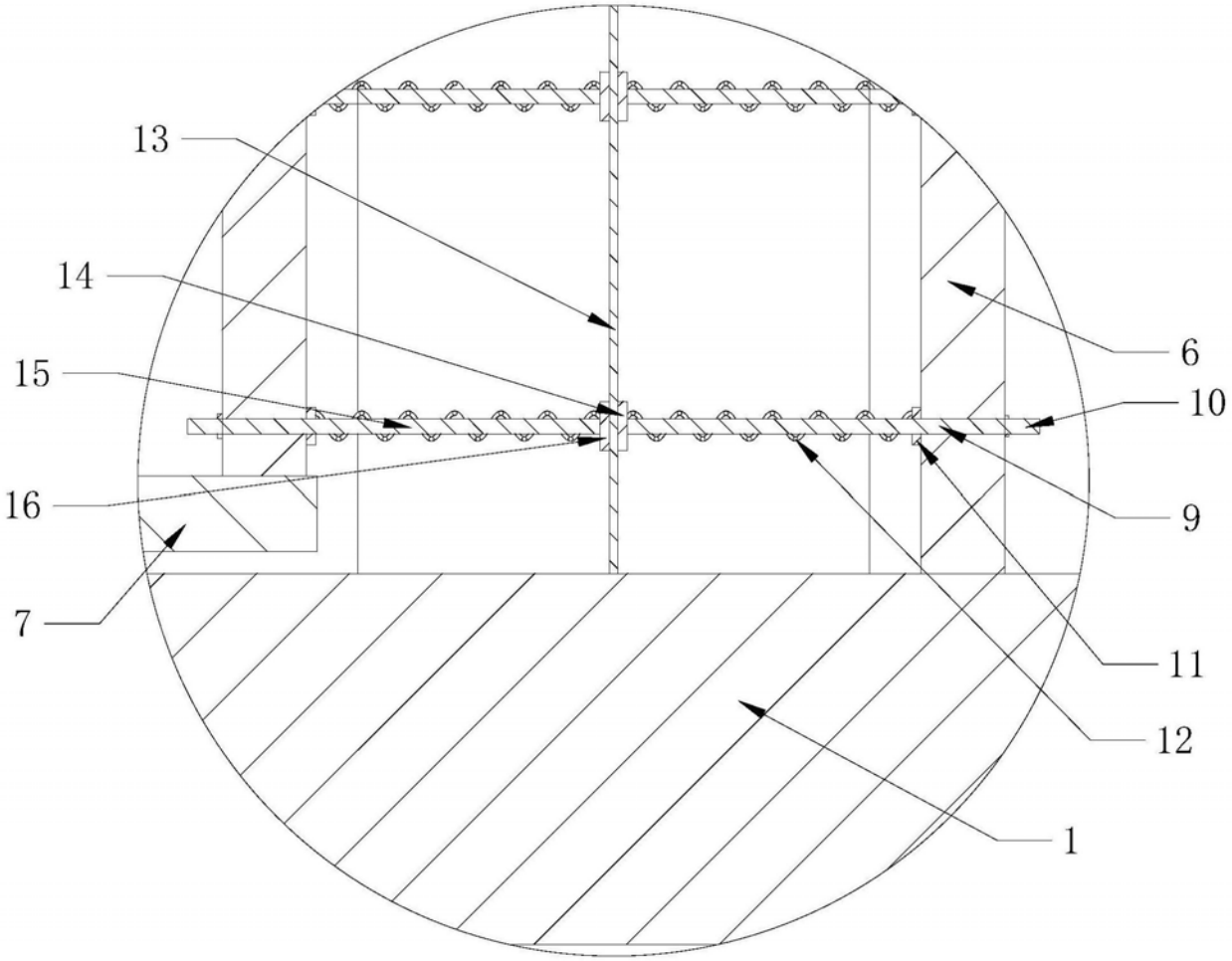


图3